河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北云图数字科技有限公司	区县/市名	邢台市南和区
质控批次	第三批	质控日期	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

本次质控依据上表所列文件执行，土壤类型名称比对采用《河北省土壤分类系统清单表（20260822）》；同时对照上次出具的《河北省土壤类型图成果质控意见（130506 南和区）》（2026 年 6 月 28 日，共 13 条，结论"整改后通过"），逐项复核整改情况。审查对象为南和区提交的《南和区第三次全国土壤普查土壤类型图编制工作报告》《南和区第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术报告》（以下分别简称工作报告、技术报告）、成果数据库（第三次全国土壤普查数据库.gdb，24 个图层）、土壤类型图（JPG 及 PDF）与数字化图件结果（4 件对比专题图 PDF）。条目核查结果为"通过"的不再附证据与问题描述；"部分通过""不通过"的均附问题截图与问题描述。

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 4。

图4 上次质控意见（130506南和区，2026年6月28日，13条）整改情况复核

#	上次意见	本次复核结果	判定
一1	图斑字段空值检查（5处/160图斑主图	TL/YL/TS/TZ分类字段空值已填；但13个土图斑YTL二普对应字段仍空值	
二	属性字段命名规范、类型符合数据库规	范字段名ID仍不规范，BCZD仍混入体系外“粉壤土”12个及空缺7个	
模型	（卡帕0.387/0.624）未给出最终模型选择依据	未说明选用哪个模型作为最终成果，未分析最准/最差土种及原因	
四	断面图不规范；土壤类型与断面图对应	土母质/土壤类型对应表，但断面线上仍无类型分段标注；图名仍为	“南和县
五1	工作报告目录字体不统一	本次仅提供PDF版报告，无法逐字核查字体	
五2	报告全文计量单位不统一	全文面积单位以亩为主，基本统一	
五3	工作报告页码不规范	正文已设置连续页码	
五4	数据过于夸大，单位标注错误	质改为30671亩；但建议章节照搬山区县模板（陡坡退耕、梯田谷坊），与平原县	
五5	两个图有重复	图1（野外踏勘照片）与图2（土壤类型图）不再重复	
五6	工作报告和技术报告土种数目不一致	两报告均为20个土种，数目已一致	
五表3	非土壤物质面积与国土变更数据不一致	87亩改为30671亩，仍远小于国土变更住宅用地66942亩，实质未整改	
五8	表2.2大量重复	已改为8行土属级发生分类与系统分类对照表，无重复	
六1	缺少自查表	仍未提交自查表	

图 4　上次质控意见（2026 年 6 月 28 日，13 条）整改情况复核

问题描述：上次质控意见共 13 条（土壤分类 1 条、制图过程 2 条、图面表达 1 条、报告质量 8 条、其他 1 条），结论"整改后通过"。本次逐条复核：图斑分类字段空值（意见一 1，主图 TL/YL/TS/TZ 四级分类字段已无空值）、计量单位（意见五 2）、页码（意见五 3）、两图重复（意见五 5，图 1 与图 2 不再重复）、两报告土种数目（意见五 6，均为 20 个）、表 2.2 大量重复（意见五 8，已改为 8 行土属级对照表）等 6 条整改到位；但①模型选择依据（意见二 2）——技术报告仍并列给出两个模型结果（卡帕 0.387/准确率 0.52、卡帕 0.624/准确率 0.724），仍未说明选用何者作为最终成果及理由，未分析最准

/最差土种，未整改；②断面图（意见四 1）——虽已附地形部位/成土母质/土壤类型对应表，但断面线上仍无土壤类型分段界线，类型与断面位置的对应关系仍未直观建立，图名仍为"南和县"旧称，未整改到位；③数据夸大（意见五 4）——"非土壤物质"改为 30671 亩仍与国土变更住宅用地 66942 亩严重不符，且应用建议章节照搬山区县模板（陡坡退耕还林、梯田谷坊、治山治沟），与南和区冲积平原县情不符；④非土壤物质面积与国土变更不一致（意见五 7）——实质未整改；⑤自查表（意见六 1）——仍未提交。另有 13 个土图斑 YTL 二普对应字段空值等残留问题。判定为部分通过，需继续整改。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：通过

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：通过

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：部分通过

证据：图 1。

图1 南和区提交成果目录清单核查

一、实际提交成果（F:\2026.09.河北质控\第三批\质控内容\邢台\南和区）：
[1] 文字成果：南和区第三次全国土壤普查土壤类型图编制工作报告（doc+pdf）
[2] 文字成果：南和区第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术报告（doc+pdf）
[3] 数字化图件结果\土壤类型图：土壤类型图.jpg + 土壤类型图.pdf
[4] 数字化图件结果：4件对比专题图PDF（县界-土壤类型图-DEM、三普土壤图-二普-影像、三普类型图-二普-DEM、土壤类型图-地质图）
[5] 第三次全国土壤普查数据库.gdb（24个图层，全部平铺）
二、工作报告成果清单载明、但未随成果提交的材料：
[X] 土壤类型图推测制图成果（Geotiff栅格）——数据库成果仅矢量图层，无栅格文件
[X] 野外验证调查路线图（JPG）
[X] 野外验证调查表30份（有专家签字，PDF）
[X] 野外验证点位现场照片30组（JPG）
[X] 质控自查表（上次质控意见第六部分第1条已要求补交，仍未提交）
[X] mxd地图文档与规范layout制图包

图 1　南和区提交成果目录清单核查

问题描述：已提交工作报告与技术报告（doc 及 PDF）、土壤类型图（JPG 及 PDF）、数字化图件结果 4 件对比专题图（县界-土壤类型图-DEM、三普土壤图-二普-影像、三普类型图-二普-DEM、土壤类型图-地质图）及成果数据库（GDB，24 个图层），文字报告、电子图件与数据库齐备；但工作报告成果清单载明的土壤类型图推测制图成果（Geotiff 栅格）、野外验证调查路线图（JPG）、野外验证调查表 30 份（有专家签字）、野外验证点位现场照片 30 组均未随成果提交，mxd 地图文档与规范 layout 制图包、自验意见、评分表、问题清单、整改报告未见，上次意见要求补交的自查表仍未提交。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 2、图 6。

图2 成果库图层清单核查（24个图层全部平铺、无数据集组织）

#	图层名称	要素数	类型	备注
1	行政区	8	面	
2	居民点	223	点	
3	道路	11	线	
4	水系	6	面	
5	地类图斑2023国土变更	41663	面	
6	地类图斑二调	7637	面	
7	地类图斑三调	13588	面	
8	原土壤二普县级土壤图矢量数据（原始BDTR）	157	面	历史数据
9	原土壤二普县级土壤图矢量数据（BDTR纠偏后）	151	面	历史数据
10	土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据	13	点	历史数据
11	二普土壤样点数据	250	点	历史数据
12	分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据	222	面	6图斑分类字段空
13	土壤二普土壤图室内校核前、后图斑	697	面	后状态合并1层
14	土壤类型改变区各类地块提取结果	35	面	过程数据
15	推测制图虚点数据	100	点	告称103个
16	推测的土壤三普图（矢量）	251	面	过程数据
17	预测不确定性分布图	22809	面	栅格Geotiff未提交
18	重新定义坐标的二普剖面样点野外校核结果	551	点	过程数据
19	野外校核点位数据	103	点	Z全部空值
20	野外验证点位数据	30	点	HLX全部空值
21	三普剖面样点	12	点	
22	三普表层调查样点	291	点	
23	土壤三普土壤类型成果图（矢量）	179	面	而含水域建成区
24	土壤三普土壤类型成果图（矢量）_不扣除非土单元	159	面	而不含非土单元

图 2　成果库图层清单核查（24 个图层全部平铺、无数据集组织）

问题描述：成果数据库 24 个图层全部平铺存放于 GDB 根级，未按《第三次全国土壤普查数据库规范》要求组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集，基础数据、历史数据、土地利用数据、过程数据与最终成果混放；两版成果图并存且命名与内容颠倒——"土壤三普土壤类型成果图（矢量）"（179 个图斑）实际包含水域 6 个、建成区

1 个非土单元图斑，"土壤三普土壤类型成果图（矢量）_不扣除非土单元"（159 个图斑）反而不含任何非土单元，两版同四级组合的图斑面积不同 20 组，未说明用途差异及以何版本为准；"土壤二普土壤图室内校核前、后图斑"将校核前后两种状态合并为 1 个图层存放（697 个要素），前后状态无法区分利用。全库坐标系统一为 CGCS2000 3 度带（EPSG:4526），坐标一致性符合要求，但数据集组织方式不符合规范，须整改。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：通过

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：部分通过

证据：图 2。

问题描述：历史数据齐备——原土壤二普县级土壤图（原始 157 个图斑、纠偏后 151 个图斑）、分类校准更新后的二普图（222 个图斑）、土壤二普县级土种志剖面样点（13 个点）、二普土壤样点（250 个点）均已提交；但分类校准更新图层中 66 个图斑 TL/YL/TS/TZ 分类字段全部为空（BZ 均标注"无资料地区"），经野外校核确定的无资料区类型结果未回填落图，校准成果不完整。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：部分通过

证据：图 2、图 8。

图8 野外校核与验证评价数据核查

[OK] 野外校核点位103个（3条路线，2025年8月7日—8月20日），与工作报告一致；
[X] 校核点BZ备注字段103个点全部为空值，SNTCSPTZ（土种野外校核）66个点空值，校核记录字段不全；
[OK] 野外验证点位30个（3条路线30图斑），验证正确29个，准确度96.67%，与报告表4.21一致；
[X] 验证点JHLX记录类型字段30个点全部为空值；
[X] 推测制图虚点：技术报告称“典型虚点103个、训练样点共计458个（12+240+103+103）”，
成果库“推测制图虚点数据”仅100个点，差3个，虚点数目与报告不符；
[X] 分类校准更新层222个图斑中66个图斑TL/YL/TS/TZ分类字段全部为空（BZ均标注“无资料地区”），
经野外校核确定的无资料区类型结果未回填落图，校准成果不完整；
[X] 技术报告图4.24给出环境变量重要性排序，但未对排序结果及合理性进行文字评述；
[X] 无二普图地区（无资料地区66图斑）未按规范采用留一法（或十折交叉验证）验证；
[X] 验证调查表30份、现场照片30组、验证路线图未随成果提交，点位与调查表、照片对应关系无法核查。

图 8　野外校核与验证评价数据核查

问题描述：过程数据齐备——土壤类型改变区各类地块提取结果（35 个图斑）、推测制图虚点（100 个点）、推测的土壤三普图（矢量，251 个图斑）、预测不确定性分布图（22809 个要素，有数据）、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果（551 点）、野外校核点位（103 点）、野外验证点位（30 点）、三普剖面样点（12 点）、三普表层调查样点（291 点）均已提交；但①″土壤二普土壤图室内校核前、后图斑″合并 1 层存放（697 个要素），前后状态无法区分；②推测制图虚点 100 个与技术报告″典型虚点 103 个″不符；③不确定性分布图以矢量面形式提交，报告成果清单载明的 Geotiff 栅格未随成果提交。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 5、图 6。

图3 主图“土壤三普土壤类型成果图（矢量）”属性核查（179个图斑）

核查项	结果	判定
TL/YL/TS/TZ四级分类字段	无空值；取值均在省清单内	
四级组合与省清单比对	0个图斑组合不在清单（0错挂）	
MJ面积合计	607197.45亩，与报告统计表607197亩一致	
几何质量	无效几何0、图斑重叠0	
ID字段编号	179图斑仅171个不同值，重复4组：140.0×4、57.0×3、59.0×3、97.0×2	
BCZD表层质地	壤土82、黏壤土31、砂土25、砂壤土23、黏土9；混入5级体系外“粉壤土”12个，另有空格5、空值2	
YTL二普对应类型	13个土图斑YTL空值（除水域建成区外未填二普对应类型）	
字段规范性	无独立规范表层质地字段（以BCZD代替），字段名ID不规范	

图 3　成果图层数据库属性问题核查（土壤三普土壤类型成果图，179 图斑）



图5 两版成果图面积核查与矛盾

版本	图斑数	MJ合计(亩)	核查结论
土壤三普土壤类型成果图（矢量）	179	607197.45	与报告表3/表3.1总计607197亩一致
成果图（矢量）_不扣除非土单元	159	760241.86	超全县幅员607500亩（405km²）约15.3万

补充：ID85图斑类型矛盾

[X] “_不扣除非土单元”版ID85图斑（MJ=102063834.475㎡，约153096亩）同时挂有（潮土/典型潮土/均砂壤石灰性潮土）与（风沙土/草甸风沙土/砂质固定草甸风沙土）两级组合，同一图斑同一面积对应两种土类，属性逻辑矛盾；
[X] 主图中该图斑仅为潮土（均砂壤石灰性潮土），两版成果类型归属不一致；
[X] 不扣除版中MJ=102063834.475㎡的图斑有2个（重复值），面积分配混乱。

[OK] 主图MJ重复值0组；图斑与类型一一对应，面积逻辑自洽。

图 5　两版成果图面积核查与矛盾

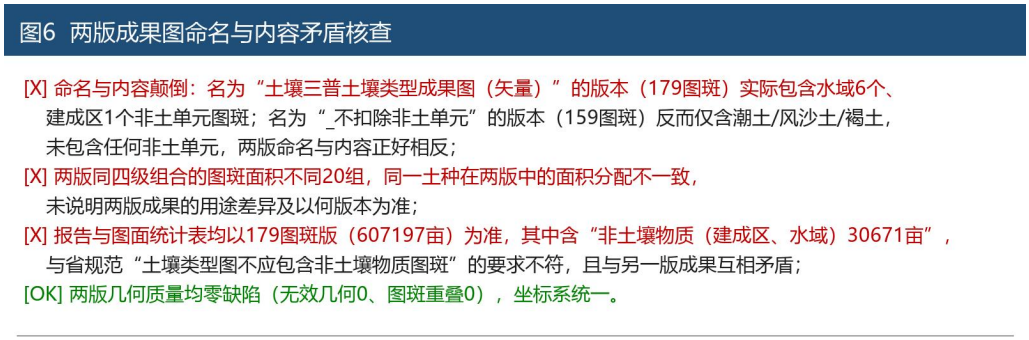


图6 两版成果图命名与内容矛盾核查

[X] 命名与内容颠倒：名为“土壤三普土壤类型成果图（矢量）”的版本（179图斑）实际包含水域6个、建成区1个非土单元图斑；名为“_不扣除非土单元”的版本（159图斑）反而仅含潮土/风沙土/褐土，未包含任何非土单元，两版命名与内容正好相反；
[X] 两版同四级组合的图斑面积不同20组，同一土种在两版中的面积分配不一致，未说明两版成果的用途差异及以何版本为准；
[X] 报告与图面统计表均以179图斑版（607197亩）为准，其中含“非土壤物质（建成区、水域）30671亩”，与省规范“土壤类型图不应包含非土壤物质图斑”的要求不符，且与另一版成果互相矛盾；
[OK] 两版几何质量均零缺陷（无效几何0、图斑重叠0），坐标系统一。

图 6　两版成果图命名与内容矛盾核查

问题描述：已提交"土壤三普土壤类型成果图（矢量）"（179 个图斑），含 TL/YL/TS/TZ、YTL/YYL/YTS/YTZ、XM、XZM、MJ、BCZD、ID、地类、SM 等字段，土类、亚类、土属、土种四级内容齐备且均在省清单内，MJ 合计 607197.45 亩与报告统计表 607197 亩一致，几何拓扑零缺陷（无效几何 0、图斑重叠 0）；但①字段名"ID"不规范，179 个图斑仅 171 个不同 ID，重复 4 组（140.0×4、57.0×3、59.0×3、97.0×2）；②BCZD 表层质地混入 5 级体系外"粉壤土"12 个图斑，另有空格 5 个、空值 2 个；③13 个土图斑 YTL 二普对应字段空值未填；④两版成果图命名与内容颠倒，"_不扣除非土单元"版 MJ 合计 760241.86 亩远超全县幅员 607500 亩，其中 ID85 图斑同面积（102063834.475 ㎡）挂潮土与风沙土两种土类，与主图类型归属不一致，须整改统一。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

图7 二普-三普类型变化表述矛盾核查

出处	表述	矛盾分析
作报告正文（前句）	与二普相比，减少了2个土属，减少了4个土种	土属8个→8个，变化情况/（无变化）”自相矛盾；土属8→8
工作报告表3	8个→8个，变化	正文“减少2个土属”矛盾；技术报告载明土属“壤质水稻土”变“泥砂质潮褐土”，内容
技术报告表2	水稻土），增加了一个（泥砂质潮褐土）；	土种减少七个属增加三个 工作报告正文“减少2个”矛盾
技术报告3.1	砂质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、	壤质潮土属“ 固定风沙土和泥砂质潮褐土属，数目错误
技术报告3.2	一个（水稻土），由于县域接边土类增加了一个（潮褐土），”	接边新增土类应为褐土（潮褐土），类型名称写错
工作报告表3	技术报告表3.1不存在命名规则	94+206=3500≠3006亩；壤底砂石灰性潮土4852≠5082亩；砂质固定草

图 7　二普-三普类型变化与对应关系核查

问题描述：技术报告设有南和区发生分类与系统分类对照表（表 2.2）及二普与三普土类亚类（表 2.4）、土属（表 2.5）、土种（表 2.6）对应表，开展了各级分类对照；但系统分类对照仅落实到土属级别，土种的系统分类参比缺失，未形成完整的县级土种系统分类对照关系。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：通过

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：成果图 BCZD 表层质地取值为壤土（72 个）、黏壤土（31 个）、砂土（25 个）、砂壤土（23 个）、黏土（9 个），总体属 5 级体系；但混入体系外取值"粉壤土"（12 个图斑），另有空格 5 个、空值 2 个共 7 个图斑表层质地缺失，未按规定体系统一填写。

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：报告形成了二普-三普土类亚类、土属、土种各级对应表并说明命名规则变化依据，成果图 YTL/YYL/YTS/YTZ 字段逐图斑记录二普对应类型；但①13 个土图斑二普对应字段空值未填；②土属变化表述三处矛盾——工作报告正文"减少了 2 个土属"、表 4"土属 8 个→8 个变化情况/"（无变化）、技术报告"土属减少了一个（壤质水稻土）增加了一个（泥砂质潮褐土）"，三者互斥；③技术报告 3.2"由于县域接边土类增加了一个（潮土）"类型名称错误，潮土二普即有，接边新增土类应为褐土；④技术报告表 2.6 编号重复两次。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：报告从分类规则变化与自然及人为影响变化（二普水稻土经水改旱 12 个图斑转潮土、风沙土 2 个图斑经野外校核转潮土、褐化潮土 14 个图斑转典型潮土、土体构型与表层质地变化 26 个图斑等）两方面分门别类阐述，变化框架完整且与成果图基本一致；但变化量化数据多处矛盾——土属变化三处口径互斥、技术报告接边新增土类名称写错、工作报告表 7 土种面积与技术报告表 3.1 多处不符（砂壤底黏石灰性潮土 3294+206=3500 亩≠3006 亩、壤底砂石灰性潮土 4852 亩≠5082 亩、砂质固定草甸风沙土 1815 亩≠819 亩、均黏质石灰性潮土 2408 亩≠3430 亩等），变化依据的数据需核对统一。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：报告对二普与三普土壤类型、面积进行了对比统计并分析变化原因，提交图件含"南和区土壤三普类型图-二普-DEM""南和区土壤三普土壤图-二普-影像"对比专题图 PDF，技术报告附表 4.24 二普三普土种类型与面积对照表及图 4.27 修正后二普图与推测制图对比图；但对比所引土属、土种变化数据本身多处矛盾（工作报告正文与表 4 互斥、表 7 与表 3.1 面积不符、技术报告"6 个土属"列 8 个名称、接边新增土类误写"潮土"），对比结论的数据支撑不实，需修正后再核。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：技术报告说明了推测制图虚点的选取原则（成土因素主导、图斑完整性、与实际调查点互补），并称典型虚点 103 个、训练样点共计 458 个；但成果库"推测制图虚点数据"仅 100 个点，虚点数目与报告不符，且未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：技术报告图 4.24 给出了两种环境变量组合的重要性排序图；但报告未对排序结果及其合理性进行文字评述，环境变量选取依据的说理不完整。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：成果库含"推测的土壤三普图（矢量）"（251 个图斑）与"预测不确定性分布图"（22809 个要素），推测土种空间分布图与不确定性图在技术报告图 4.22—图 4.26 展示，图例选用正确；但不确定性成果以矢量面提交，报告成果清单载明的 Geotiff 栅格未随成果提交，成果形式与清单不符。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：通过

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：通过

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：野外校核点位 103 个点（3 条路线），逐点记录坐标与踏勘土壤类型，记录内容总体齐备；但 BZ 备注字段 103 个点全部为空值、SNTCSPTZ 字段 66 个点空值，且校核记录表、照片未随成果提交，景观部位与判别依据无法核查。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：南和区二普无资料地区 66 个图斑（分类校准更新层中 TL/YL/TS/TZ 全空、BZ 标注"无资料地区"），报告以野外校核确定其类型；但对无二普图地区未按规范采用留一法（或十折交叉验证）方法进行验证，未报告混淆矩阵与生产者/用户/总体精度，验证方法的规范性不足。

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》"数据成果自查表"。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：野外验证点位 30 个点（3 条路线每条 10 个图斑），踏勘土壤类型（TKTZ）记录齐备，验证评价结果（正确 29 个、准确度 96.67%）与技术报告表 4.21 对应；但 JHLX 字段 30 个点全部为空，且野外验证调查表 30 份、现场照片 30 组、验证路线图未随成果提交，点位与调查表、照片的一一对应关系无法核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 9、图 10、图 11。

邢台市南和区土壤类型图

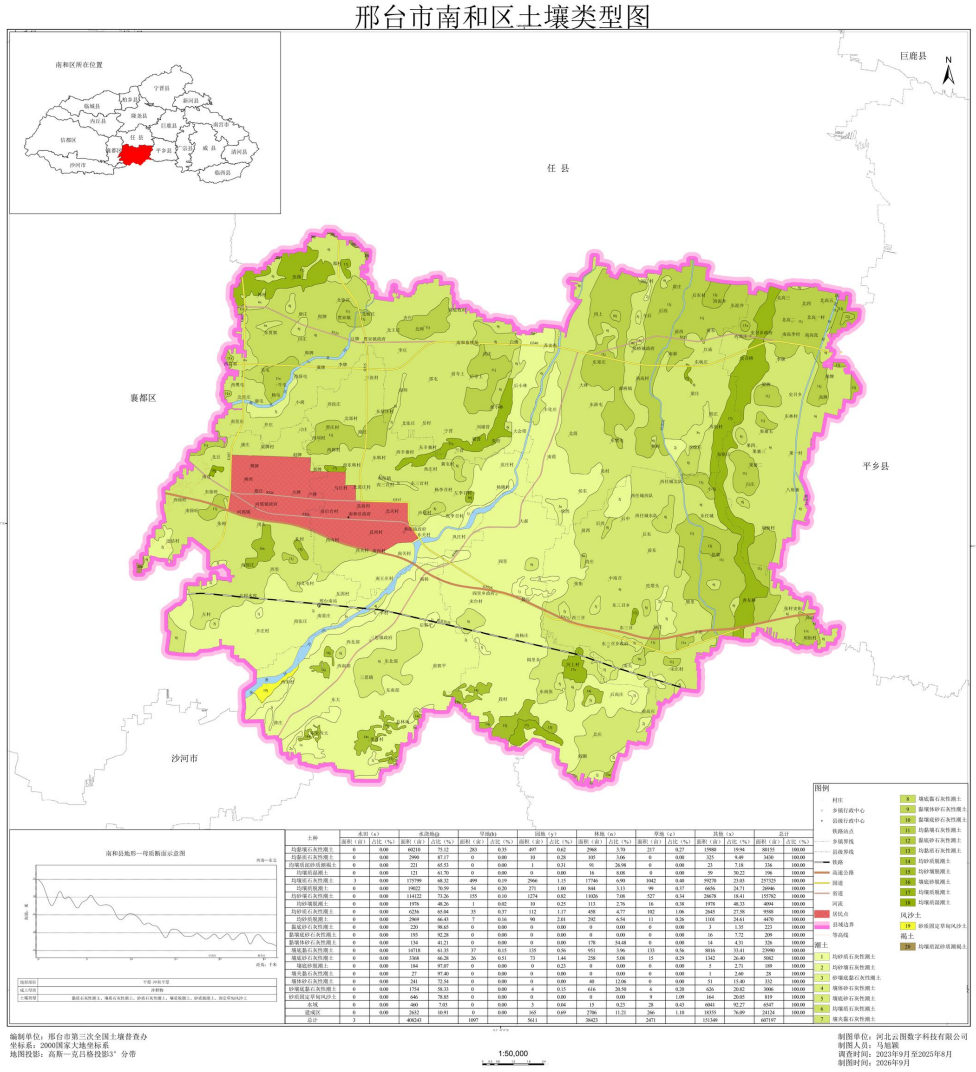
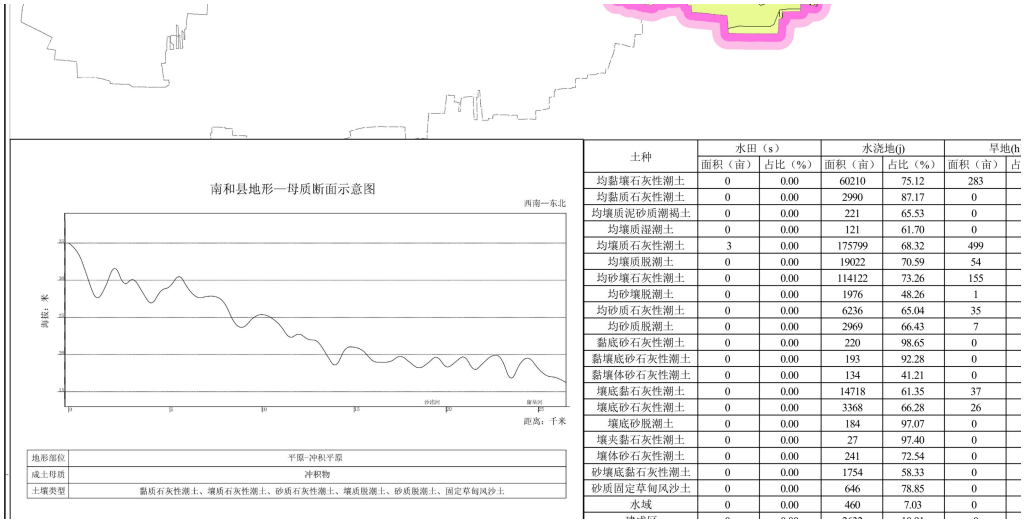


图 9　南和区土壤类型图全图

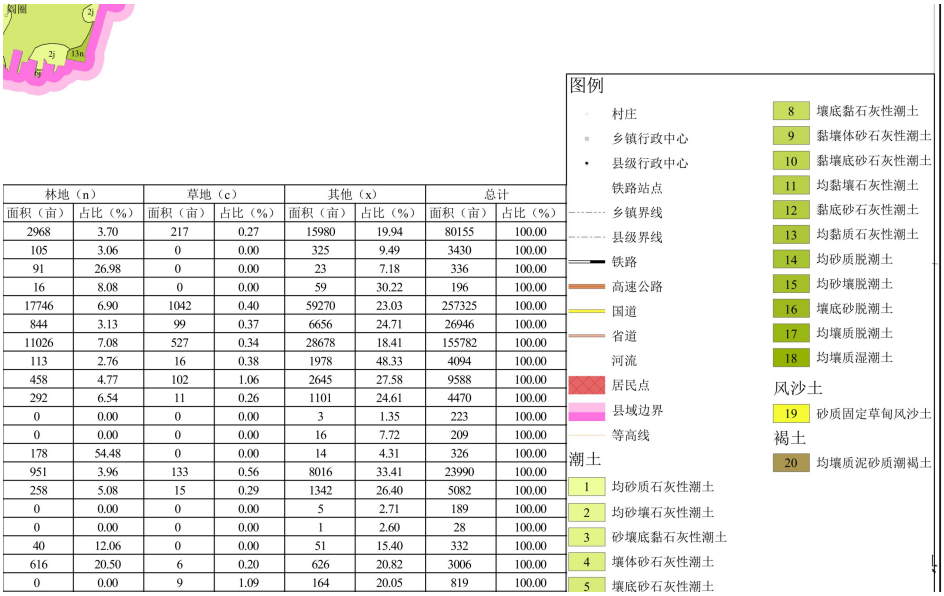


南和县地形—母质断面示意图

土种	水田（s）		水浇地(j)		旱地(h	
	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占
均黏壤石灰性潮土	0	0.00	60210	75.12	283	
均黏质石灰性潮土	0	0.00	2990	87.17	0	
均壤质泥砂质潮褐土	0	0.00	221	65.53	0	
均壤质湿潮土	0	0.00	121	61.70	0	
均壤质石灰性潮土	3	0.00	175799	68.32	499	
均壤质脱潮土	0	0.00	19022	70.59	54	
均砂壤石灰性潮土	0	0.00	114122	73.26	155	
均砂壤脱潮土	0	0.00	1976	48.26	1	
均砂质石灰性潮土	0	0.00	6236	65.04	35	
均砂质脱潮土	0	0.00	2969	66.43	7	
黏底砂石灰性潮土	0	0.00	220	98.65	0	
黏壤底砂石灰性潮土	0	0.00	193	92.28	0	
黏壤体砂石灰性潮土	0	0.00	134	41.21	0	
壤底黏石灰性潮土	0	0.00	14718	61.35	37	
壤底砂石灰性潮土	0	0.00	3368	66.28	26	
壤底砂脱潮土	0	0.00	184	97.07	0	
壤夹黏石灰性潮土	0	0.00	27	97.40	0	
壤体砂石灰性潮土	0	0.00	241	72.54	0	
砂壤底黏石灰性潮土	0	0.00	1754	58.33	0	
砂质固定草甸风沙土	0	0.00	646	78.85	0	
水域	0	0.00	460	7.03	0	

地形部位	平原-冲积平原
成土母质	冲积物
土壤类型	黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、固定草甸风沙土

图 10　图面断面图（图名仍为"南和县"旧称，断面线无土壤类型分段）



林地（n）		草地（c）		其他（x）		总计	
面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）
2968	3.70	217	0.27	15980	19.94	80155	100.00
105	3.06	0	0.00	325	9.49	3430	100.00
91	26.98	0	0.00	23	7.18	336	100.00
16	8.08	0	0.00	59	30.22	196	100.00
17746	6.90	1042	0.40	59270	23.03	257325	100.00
844	3.13	99	0.37	6656	24.71	26946	100.00
11026	7.08	527	0.34	28678	18.41	155782	100.00
113	2.76	16	0.38	1978	48.33	4094	100.00
458	4.77	102	1.06	2645	27.58	9588	100.00
292	6.54	11	0.26	1101	24.61	4470	100.00
0	0.00	0	0.00	3	1.35	223	100.00
0	0.00	0	0.00	16	7.72	209	100.00
178	54.48	0	0.00	14	4.31	326	100.00
951	3.96	133	0.56	8016	33.41	23990	100.00
258	5.08	15	0.29	1342	26.40	5082	100.00
0	0.00	0	0.00	5	2.71	189	100.00
0	0.00	0	0.00	1	2.60	28	100.00
40	12.06	0	0.00	51	15.40	332	100.00
616	20.50	6	0.20	626	20.82	3006	100.00
0	0.00	9	1.09	164	20.05	819	100.00

图 11　图面各土种不同土地利用现状类型面积统计表（总计 607197 亩）

问题描述：图面要素基本齐全——图名（邢台市南和区土壤类型图）、图例（20 个土种编号色块及水域、建成区、行政要素，编号与名称映射正确）、注记（编制单位：邢台市第三次全国土壤普查办、制图单位：河北云图数字科技有限公司、制图人员、调查时间 2023 年 9 月至 2025 年 8 月、制图时间 2026 年 9 月、坐标系 2000 国家大地坐标系、地图投影高斯—克吕格投影 3° 分带）、比例尺（1:50,000）、南和区所在位置概图、断面图（附地形部位/成土母质/土壤类型对应表）、各土种不同土地利用现状类型面积统计表（总计 607197 亩，与数据库一致，占比表头含%符号），注记渲染清晰无乱码；但①所在位置概图邻县注记仍为"任 县"（2020 年已撤县设区为任泽区），行政区划名称未更新；②断面图图名"南和县地形—母质断面示意图"仍用"南和县"旧称；③断面线上无土壤类型分段界线，土壤类型仅在表格中罗列，与断面位置的对应关系不直观；④统计表横跨图幅中缝排布，中缝处比例尺等注记被表格分隔遮挡。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 5、图 7、图 12。

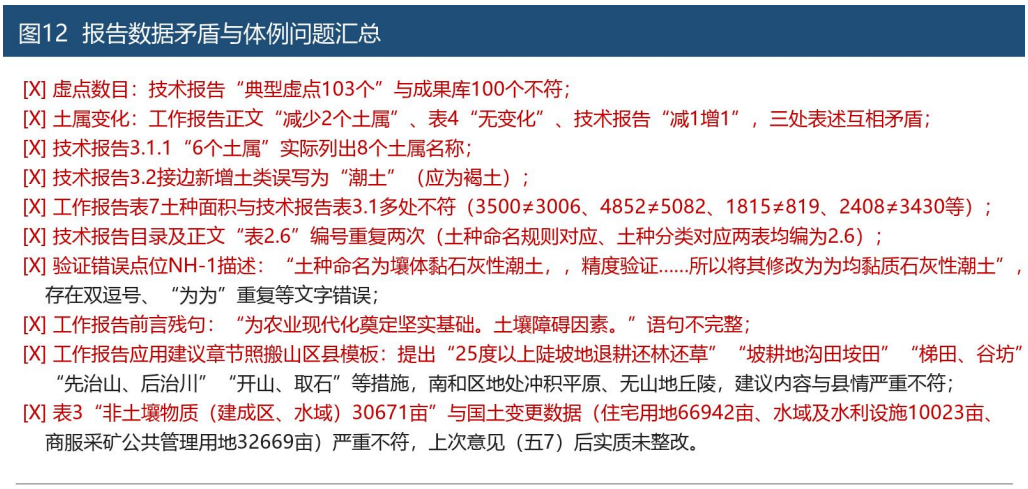


图 12　报告数据矛盾与体例问题汇总

问题描述：报告呈现了本县具体数据（20 个土种面积统计、两个模型卡帕系数 0.387/0.624 与准确率 0.52/0.724、野外校核 103 点、验证 30 图斑 96.67%等），但数据矛盾大量存在：①土属变化三处口径互斥（工作报告正文"减少 2 个土属"、表 4"无变化"、技术报告"减 1 增 1"）；②技术报告 3.1.1"6 个土属"实际列出 8 个土属名称，表 3.1 亦为 8 个；③技术报告 3.2 县域接边新增土类误写"潮土"（应为褐土）；④工作报告表 7 土种面积与技术报告表 3.1 多处不符（砂壤底黏石灰性潮土 3500≠3006 亩、壤底砂石灰性潮土 4852≠5082 亩、砂质固定草甸风沙土 1815≠819 亩、均黏质石灰性潮土 2408≠3430 亩等）；⑤典型虚点 103 个与成果库 100 个不符；⑥表 3"非土壤物质（建成区、水域）30671 亩"与国土变更数据（住宅用地 66942 亩、水域及水利设施用地 10023 亩、商服采矿公共管理用地 32669 亩）严重不符，上次意见五 7 实质未整改；⑦应用建议章节照搬山区县模板，提出"25 度以上陡坡地退耕还林还草""坡耕地沟田垓田""梯田、谷坊""先治山、后治川""开山、取石"等措施，南和区地处冲积平原、无山地丘陵，建议内容与县情严重不符。数据与实际过程材料相符性差，须全面核实统一。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：技术报告有目录、图目录和表目录，章节层级完整；但"表 2.6"编号重复两次（二普与三普土种命名规则对应一览表、二普与三普土种分类对应一览表均编为表 2.6），验证错误点位描述存在"土种命名为壤体黏石灰性潮土，，精度验证"双逗号及"将其修改为为均黏质石灰性潮土"重复用字，工作报告前言存在残句"为农业现代化奠定坚实基础。土壤障碍因素。"，体例与文字质量需通篇校核。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 8、图 12。

问题描述：技术报告对二普校核、改变区提取、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、推测与不确定性、验证、二普—三普对比均有章节说明；但①两个模型的精度对比（卡帕 0.387/0.624）给出后未说明最终选用哪个模型及依据，未分析最准/最差土种（上次意见二 2，未整改）；②典型虚点数目与成果库不符（103 vs 100）；③环境变量重要性排序无合理性评述；④工作报告表 7 与表 3.1 对比数据多处矛盾，二普—三普对比的数据链条不闭合。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 1、图 12。

问题描述：工作报告单列"质量控制工作"章节（全过程质量控制体系、内部质量控制、外部质量控制、验证评价）并单列"存在问题及建议"，体例完整；但成果清单载明的野外验证调查表 30 份、现场照片 30 组、验证路线图、Geotiff 栅格等材料未随成果提交，自查表仍未提交，应用建议章节与县情不符，报告结论与实际过程材料的相符性不足。

质控意见

核查结果：不通过（整改后复核）

总体意见：本次质控共核查 46 项，其中通过 24 项、部分通过 20 项、不通过 2 项，综合判定为不通过（整改后复核）。上次质控意见（13 条，结论"整改后通过"）中图斑分类字段空值、计量单位、页码、两图重复、两报告土种数目、表 2.2 重复等 6 条已整改到位，但模型选择依据（意见二 2）、断面图（意见四 1）、数据夸大（意见五 4）、非土壤物质面积（意见五 7）、自查表（意见六 1）等未整改到位。本次复核新发现的主要问题：①成果库 24 个图层全部平铺存放，未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织，两版成果图命名与内容颠倒（主图含水域建成区、"不扣除"版反而没有）、同组合面积不同 20 组，"_不扣除非土单元"版面积 760241.86 亩远超全县幅员且 ID85 图斑同面积挂两种土类，室内校核前后图斑混存 1 层；②成果图属性问题——字段名"ID"不规范、图斑 ID 重复 4 组、BCZD 混入体系外"粉壤土"12 个及空缺 7 个、13 个土图斑二普对应字段空值；③报告数据矛盾——土属变化三处口径互斥（正文"减少 2 个"、表 4"无变化"、技术报告"减 1 增 1"）、技术报告"6 个土属"列 8 个名称、接边新增土类误写"潮土"、工作报告表 7 与技术报告表 3.1 土种面积多处不符、虚点 103 个与成果库 100 个不符；④校准更新层 66 个"无资料地区"图斑分类字段未回填，校核点 BZ 全空、SNTCSPTZ 66 空，验证点 JHLX 全空；⑤Geotiff 栅格、野外验证调查表 30 份、现场照片 30 组、验证路线图、自查表未提交；⑥图面概图仍标"任 县"、断面图名仍为"南和县"旧称，断面线无土壤类型分段。请逐条整改后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 10 日